

김동현 — AX 자동화 작업계획서

v2.0 | 2026-06-29 | TyphoonPath

프로젝트 개요 및 목표

항목	내용
프로젝트명	TyphoonPath — 태풍 경로 예측 시뮬레이터
한 줄 소개	사용자가 태풍 발생 위치와 기상 초기 조건을 설정하면, 물리 기반 수치 모델이 경로를 예측하고 유사 과거 태풍과 비교하여 AI가 기상학적 원인을 설명해 주는 교육용 태풍 경로 예측 서비스입니다.
교육 목표	기압·해수면 온도·발생 위치가 태풍 이동 경로에 미치는 영향을 직관적으로 체험하고, 물리 기상학의 핵심 개념(Beta drift, 전향, SST 강화)을 자연스럽게 학습합니다.
서비스 차별점	사용자가 경로를 추측하는 것이 아니라 서비스가 물리 모델로 예측하여 보여줌으로써 실용적 가치와 교육적 가치를 동시에 제공합니다.

v1.0에서는 화면에 실제 경로가 표시된 상태에서 사용자가 예측을 그리는 방식이었으나, 이는 서비스 이용 동기를 소멸시키는 구조적 문제가 있었습니다. v2.0은 서비스가 직접 경로를 예측하고 사용자는 조건을 바꾸가며 결과를 관찰하는 시뮬레이터 방식으로 전환하였습니다.

주요 기능 및 사용자 흐름

주요 기능

1. 시작점 설정 (지도 클릭)

- 사용자가 지도를 클릭하여 태풍 발생 시작 위치를 지정합니다.
- 서태평양(위도 0~40°N, 경도 100~180°E) 영역을 기본 뷰로 제공합니다.
- 시작점은 파란 핀 마커와 영구 좌표 툴팁으로 표시됩니다.

2. 기상 초기 조건 설정

- 슬라이더로 두 가지 핵심 기상 변수를 조작합니다.
 - 중심기압: 850 ~ 1010 hPa (낮을수록 강한 태풍)
 - 해수면 온도(SST): 20 ~ 35°C (28°C 이상에서 태풍 급발달)
- 조건 변경 시 예상 강도(TD / TS / TY / STY)가 실시간으로 업데이트됩니다.

3. 물리 모델 경로 예측 (서비스가 자동 생성)

- '경로 예측하기' 클릭 시 백엔드 물리 모델이 경로를 자동 생성합니다.
 - 6시간 간격, 최대 20스텝(120시간) 시뮬레이션
 - Beta drift(저위도 북서진), 전향(22~28°N), SST·기압 강도 반영
- 예측 경로는 파란 실선, 각 관측점은 강도별 색상 원 마커로 표시됩니다.
- 마커 클릭 시 시간·위치·기압·풍속·강도 상세 팝업이 표시됩니다.

4. 유사 과거 태풍 비교 (Analog Method)

- 예측과 동시에 IBTrACS 데이터에서 초기 조건이 유사한 과거 태풍 최대 3개를 탐색합니다.
 - 유사도 점수: 시작 위치 50% + 중심기압 30% + 계절 20%
 - 필터: 반경 1,500km 이내, 기압 차 80 hPa 미만, 월 차이 3개월 이내
- 유사 태풍 경로는 반투명 점선(3가지 색상)으로 지도에 함께 표시됩니다.
- 체크박스로 유사 태풍 표시를 켜고 끌 수 있습니다.

5. AI 기상 해설

- 예측 완료 후 Claude Haiku가 기상학적 경로 이유를 자동으로 설명합니다.
 - 이 경로가 예측된 주요 기상 원인 (기압, SST, 위도 조향력)
 - 유사 과거 태풍과의 공통점 한 가지
 - 변수를 바꾸면 경로가 어떻게 달라질지 학습 힌트

사용자 흐름

단계	사용자 행동	시스템 반응
STEP 1 시작점 설정	지도 클릭 (발생 위치 지정)	파란 핀 마커 표시 / 좌표 업데이트
STEP 2 조건 설정	기압/SST 슬라이더 조작 '경로 예측하기' 클릭	강도 레이블 실시간 업데이트 물리 모델 + 유사 태풍 탐색 시작
STEP 3 결과 확인	마커 클릭, 유사 태풍 토크, AI 해설 읽기	예측 경로(파란 실선) + 유사 태풍(점선) + AI 패널 표시
재예측	'다시 예측하기' 클릭	전체 초기화 → STEP 1 복귀

개발 계획 및 과정

항목	내용
진행 기간	2026-06-27 ~ 2026-06-30 (총 3일)
버전	v2.0 (서비스 방향 전환 반영)

핵심 기술 스택

구분	기술	용도
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	UI 구성, 상태 관리, 빌드
지도	react-leaflet (Leaflet.js)	태풍 경로 및 마커 시각화
Backend	FastAPI + Uvicorn	REST API, 물리 모델 연산
AI	Claude Haiku 4.5 (Anthropic)	기상 경로 자연어 설명 생성
데이터	IBTrACS WP (JSON 변환)	1951~2024 서태평양 태풍 2,645개
물리 모델	Python 자체 구현	Beta drift, 전향, SST 강도 모델

일별 개발 상세 계획

DAY 1: 기초 구축 및 데이터 연동 완료

목표

프로젝트 기본 환경을 구축하고, 실제 태풍 데이터를 지도에 표시하는 기반을 마련합니다.

작업 내용

- React + TypeScript + Vite 기반 프론트엔드 환경 구축
- FastAPI 기반 백엔드 환경 구축 (CORS 설정, 라우터 구조 정의)
- IBTrACS WP CSV 데이터를 typhoons.json으로 전처리 (2,645개 태풍, 16.5MB)
- Leaflet 지도에 과거 태풍 경로 시각화 (강도별 색상 마커)
- Iru_cache 기반 파일 서빙으로 DB 없이 경량 운영
- Anthropic Claude API 연동 및 환경변수 설정

DAY 2: 서비스 방향 전환 & 물리 기반 태풍 예측

목표

초기 설계의 UX 문제(정답 공개 후 예측)를 발견하고, 서비스가 직접 경로를 예측하는 방식으로 전환합니다. 물리 기반 수치 모델과 유사 태풍 탐색 기능을 구현합니다.

작업 내용

- 서비스 방향 전환 결정: 사용자 예측 드로잉 → 물리 모델 예측 방식
- prediction_service.py: 물리 기반 태풍 경로 예측 엔진 구현
 - 6시간 간격 × 최대 20스텝(120시간) 시뮬레이션
 - Beta drift(저위도 북서진), 전향(22~28°N), SST/기압 강도 변화 모델링
- analog_service.py: Analog Method 유사 태풍 탐색 구현
 - 2,645개 태풍 전체 스캔, 위치 50% + 기압 30% + 계절 20% 유사도 점수
- POST /api/predict 엔드포인트 구현 (물리 모델 + 유사 태풍 + AI 설명 통합)
- App.tsx 전면 재설계: 3단계 UX 플로우 (시작점 선택 → 조건 설정 → 결과 확인)
- TyphoonMap.tsx 재설계: 예측 경로(파란 실선) + 유사 태풍(점선) 시각화

DAY 3: UI 고도화 및 배포 예정

목표

서비스 완성도를 높이고 실제 운영 환경에 배포합니다.

작업 내용

- UI 폴리싱: 로딩 애니메이션, 반응형 레이아웃, 접근성 개선
- 예측 결과 공유 기능 (URL 파라미터 기반)
- 다양한 시나리오 사전 설정 버튼 (예: 2013 하이옌 유사 조건)
- 프론트엔드 Vercel 배포 / 백엔드 Railway 또는 Render 배포
- 최종 통합 테스트 및 발표 자료 준비

서비스 방향 전환 배경

전환 이유

초기 v1.0 설계는 연도와 태풍을 선택하고, 지도에 이미 실제 경로가 표시된 상태에서 사용자가 예측 경로를 그리는 방식이었습니다. 이 방식의 근본적인 문제는 다음과 같습니다.

- 화면에 정답(실제 경로)이 보이는 상태에서 예측을 진행 → 서비스 이용 동기 소멸
- 사용자가 클릭으로 경로를 그리는 행위가 어떤 학습 목표와 연결되는지 불명확
- 실용적 가치 부재: 이 서비스를 굳이 써야 하는 이유가 없음

설계 결정 비교

방식	설명	채택
----	----	----

A. 사용자 예측 게임 (v1.0)	연도/태풍 선택 후 경로를 직접 그려 실제 경로와 비교	× 폐기
B. 물리 모델 예측 (v2.0 채택)	사용자가 시작점·기압·SST 설정 시 서비스가 물리 모델로 경로 자동 생성	✓ 채택
C. ML 모델 예측	딥러닝 모델로 경로 예측 (학습 데이터, 인프라 필요)	× 미채택

물리 모델 핵심 원리

개념	설명
Beta drift	저위도(15°N 미만)에서 지구 자전(코리올리 효과)에 의해 태풍이 북서 방향으로 편향 이동하는 현상
전향 (Recurvature)	위도 22~28°N 구간에서 편서풍대에 진입하여 태풍이 북동 쪽으로 방향을 트는 현상
SST 강화	해수면 온도 28°C 이상 구역에서 잠열 공급으로 태풍 중심기압이 하강(강도 상승)하는 메커니즘
Analog Method	초기 조건(위치·기압·계절)이 유사한 과거 태풍을 탐색하여 예측 경로의 신뢰도를 간접 검증

데이터 명세

항목	내용
출처	IBTrACS WP (International Best Track Archive for Climate Stewardship)
제공 기관	NOAA / WMO 공식 태풍 기록
범위	1951년 ~ 2024년 서태평양(WP)
태풍 수	2,645개
트랙 포인트	172,206개
파일 형식	typhoons.json (16.5MB, CSV 전처리 후 변환)
갱신 주기	연 1회 (IBTrACS 공식 배포 주기)

버전	날짜	변경 내용
v1.0	2026-06-27	최초 작성 — 사용자 예측 드로잉 방식
v2.0	2026-06-29	서비스 방향 전환 — 물리 모델 예측 + Analog Method 비교